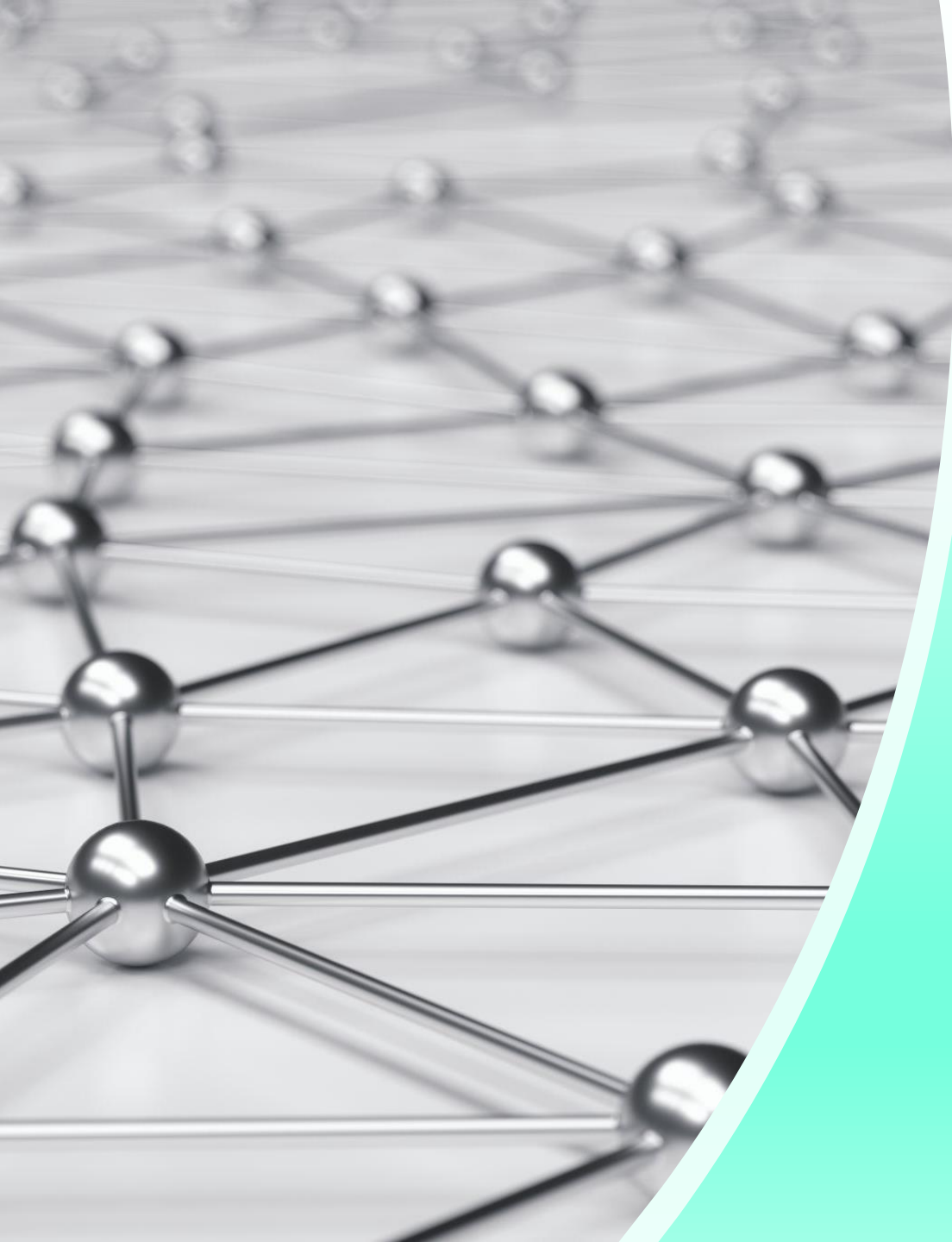




Unidad 9: Administración de Redes

Administración de Redes

Resumen

- Concepto de Administración
- Áreas de Administración ISO
- Modelo de Administración
- Concepto de MIB. Notación ASN.1
- SNMP y SMI
- RMON
- Resumen y referencias

Concepto

Conjunto de estándares, herramientas y procedimientos, manuales o automatizados, para la supervisión, vigilancia, reparación y mantenimiento de redes de datos

En redes de determinada complejidad o tamaño, es imprescindible contar con mecanismos de administración adecuados.

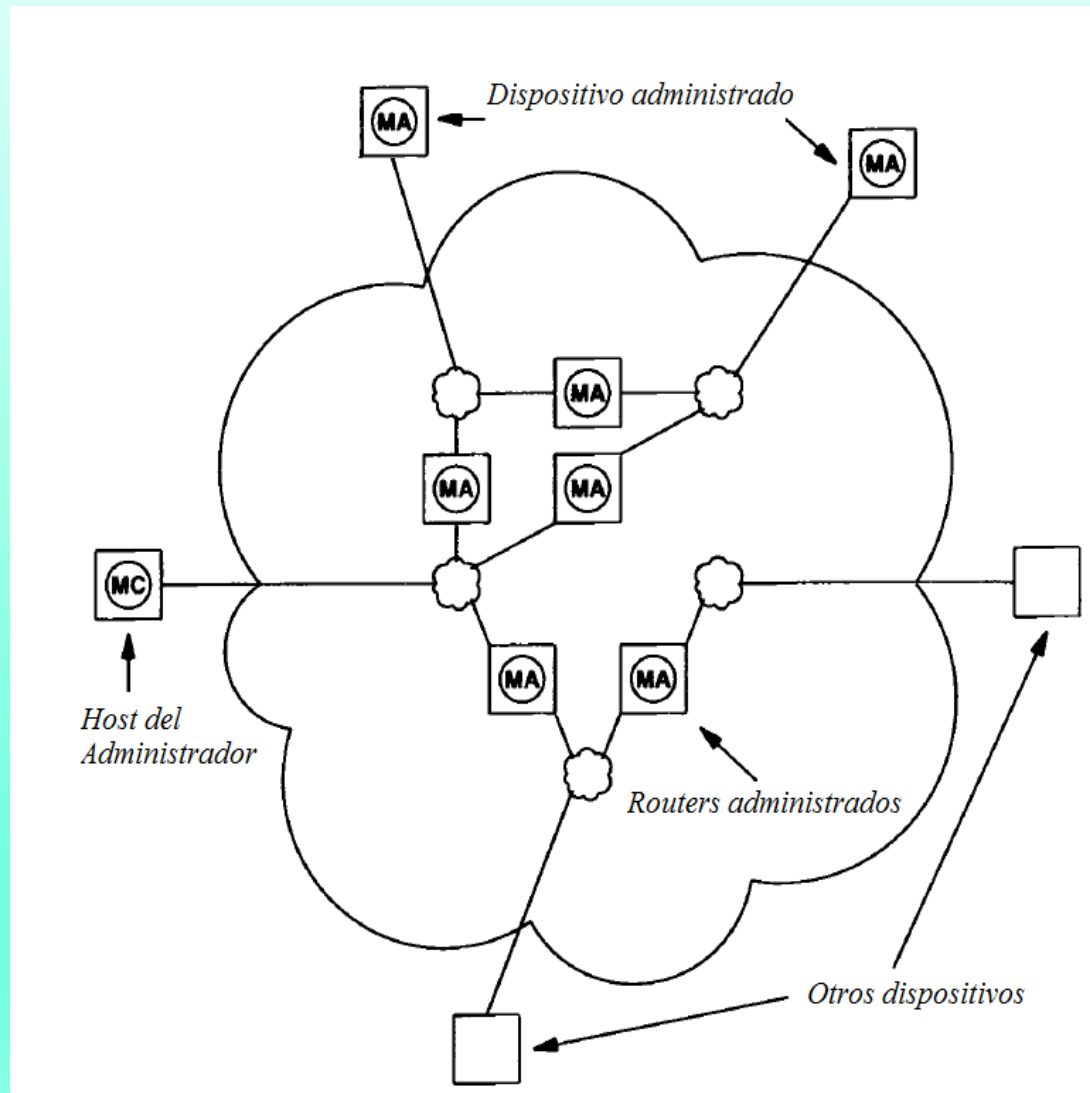
Áreas de Administración ISO

- Adm. Rendimiento (Performance Mgmt.)
- Adm. Configuración (Configuration Mgmt.)
- Adm. Contabilidad (Accounting Mgmt.)
- Adm. Fallas (Failure Mgmt.)
- Adm. Seguridad (Security Mgmt.)

Modelo de administración. Componentes

- Inicialmente modelo heredado de las PTT (Post Telegraph & Telephone) (L2)
- Comandos para iniciar, detener, examinar o configurar nodos remotamente
- Limitaciones en una red heterogénea
- Solución: operación a nivel L7 (aplicación)
- Modelo cliente-servidor (solicitud → respuesta)
- Servidor → agente
- Cliente → Administrador
- Limitaciones y ventajas asociadas
- Modelo de funcionamiento

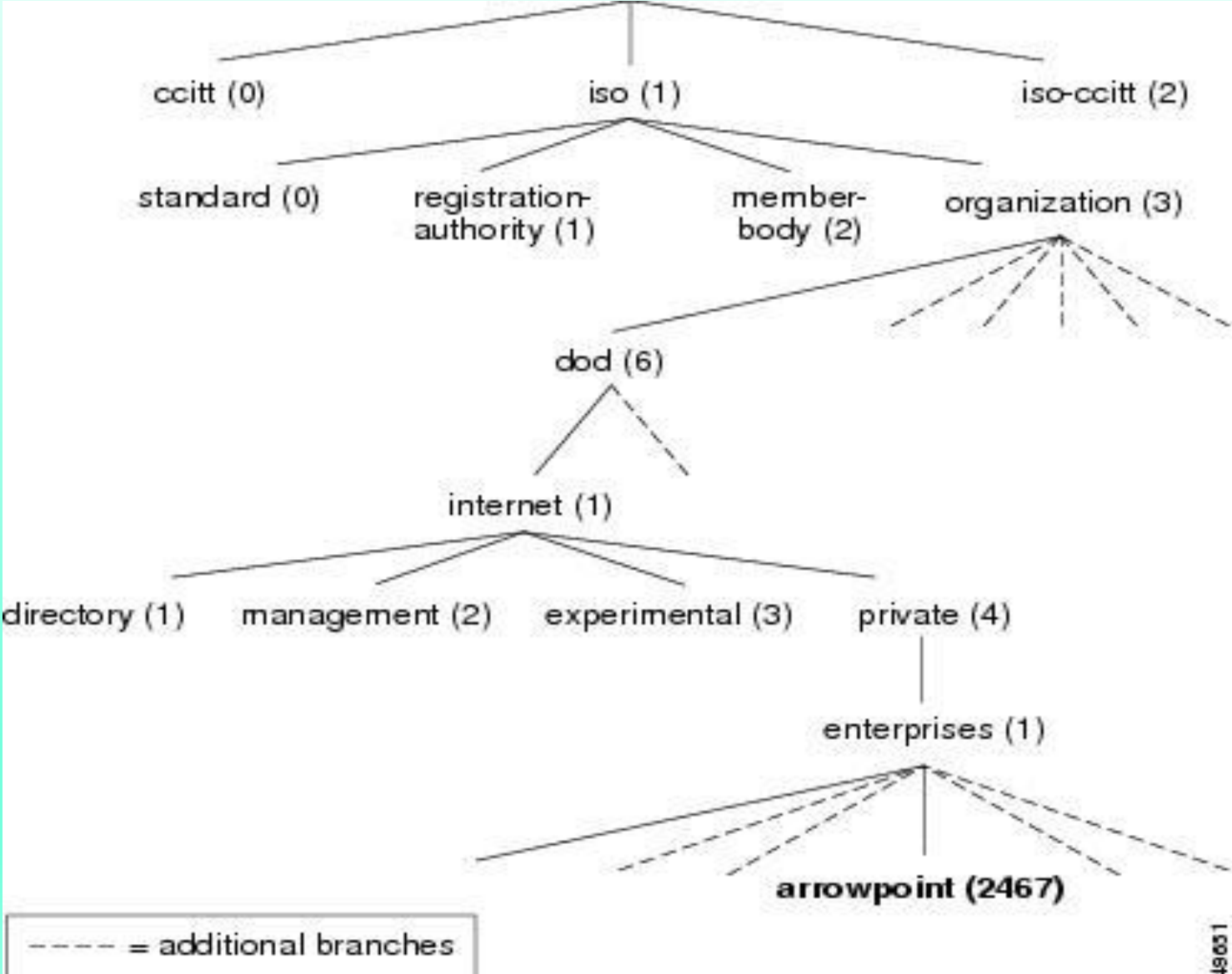
Modelo de administración.



Componentes

- Agente, Managed Object (MO) (servidor): Recolecta, almacena y exhibe estadísticas de funcionamiento
- Administrador, Consola, Manager (NMS, Network Management System) (cliente): consulta, supervisa y controla dispositivos administrados
- La información se organiza en una MIB (Management Information Base). Jerárquica
- BD Distribuida jerárquica. Estructura de árbol
- Ejemplo

MIB



MIB

- Cada dispositivo implementa una porción del árbol
- Contiene Objetos Administrados
- Se los accede mediante su ObjectID (OID)
- Cada objeto administrado es un atributo del dispositivo, que puede ser consultado/modificado
- Los atributos pueden ser **escalares** o **tabulares**
- Se los representa utilizando notación ASN.1 (Abstract Syntax Notation)

MIB

- Se accede a un item elemental (que contiene datos) invocando su ruta completa, ya sea en forma numérica o concatenando los nombres intermedios
- Ejemplo: para acceder a estadísticas de IP, puedo consultar

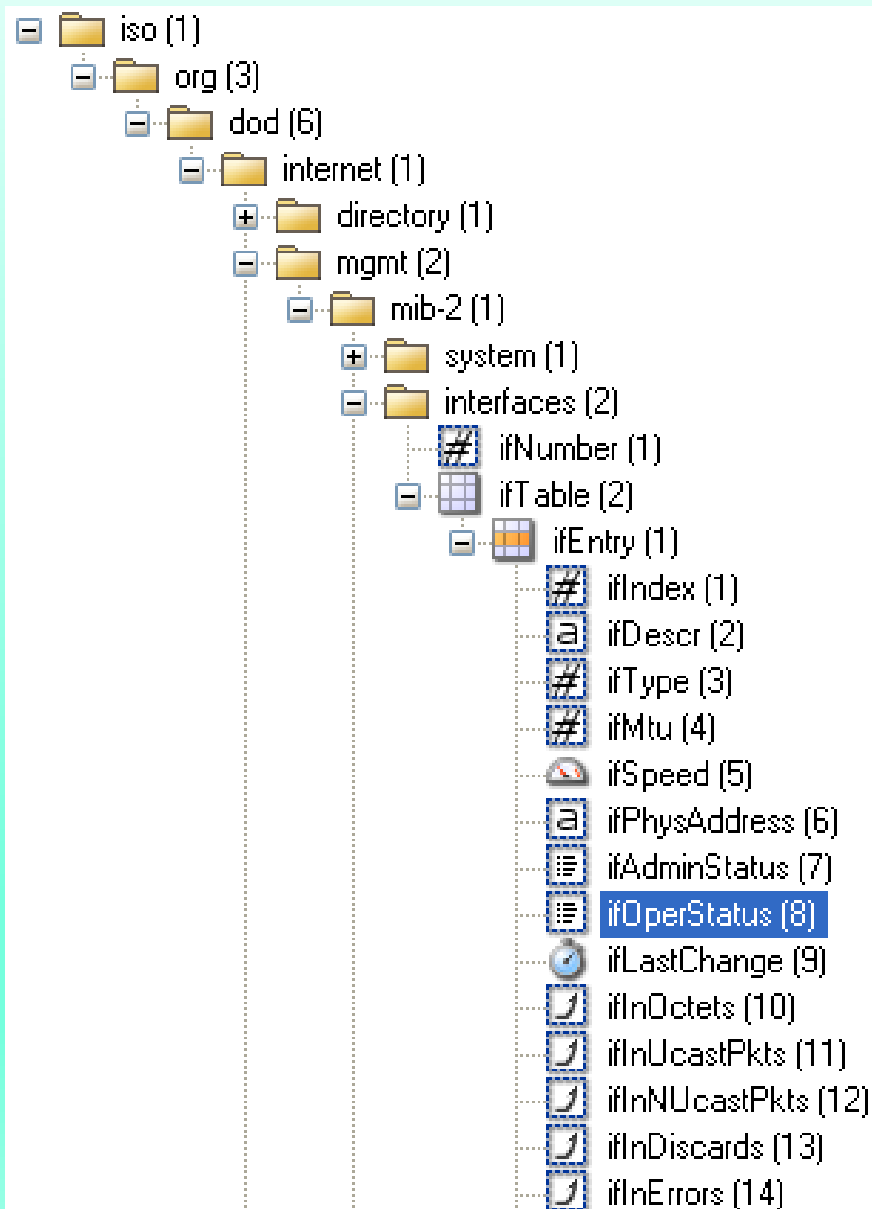
iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip

ó

1.3.6.1.2.1.4.

- Los fabricantes pueden agregar los sub-árboles que deseen a sus propias MIBs
- Éstas se pueden descargar y actualizar en la consola de administración

MIB



SMI, Structure Managment Information

- Estandarizada en el RFC 1155
- Define: tipos de datos ASN.1, tipos de datos específicos SMI y las tablas MIB para SNMP
- Establece un marco general para la definición y construcción de la MIB
- Provee una forma estandarizada de representar información de administración
- Los OA posee un subconjunto ASN.1 asociados a ellos
- Especifica: nombres, sintaxis, codificación
- En sintaxis se definen dos tipos de datos: **simples y para toda la aplicación**
- Los datos simples son: **entero, cadena de octetos e identificadores de objeto (OID)**

SMI – Tipos de datos para la aplicación

- Dirección IP
- Contador
- Medidor (gauge)
- Marca de tiempo (timestamp)
- Opaco (para cualquier otra sintaxisnASN.1)
- Entero
- Entero sin signo

Toda la información de la MIB debe construirse únicamente con estos tipos de datos

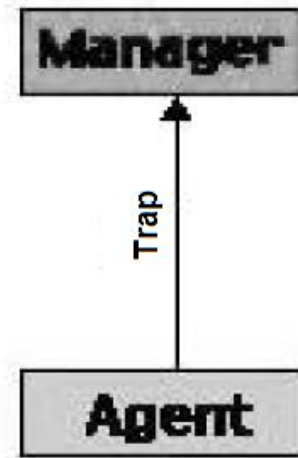
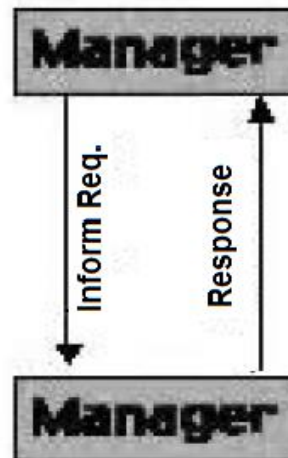
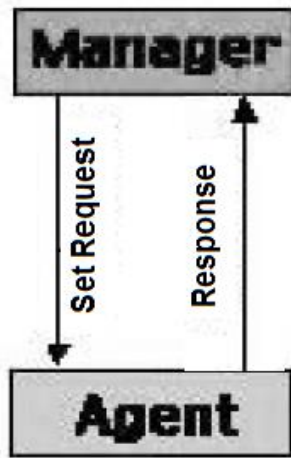
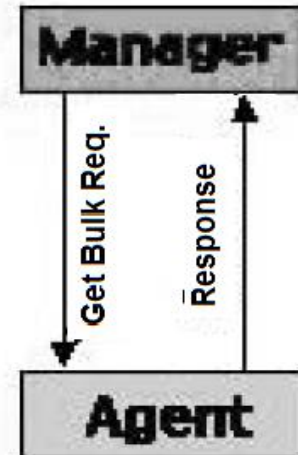
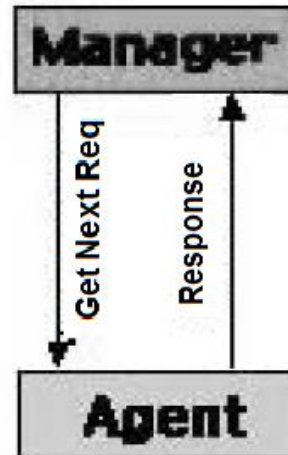
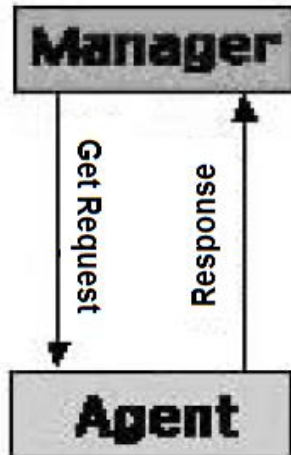
SNMP v1

- RFC 1157
- Se basa en SMI
- Cuatro operaciones: **Get, GetNext, Set, Trap**
- Seguridad basada en **Community**

SNMP v2

- RFC 1902
- Mejoras en tipos de datos: **cadena de bits, dirección IP, contador**
- Dos operaciones adicionales: **GetBulk, Inform**
- Seguridad basada en **Community**

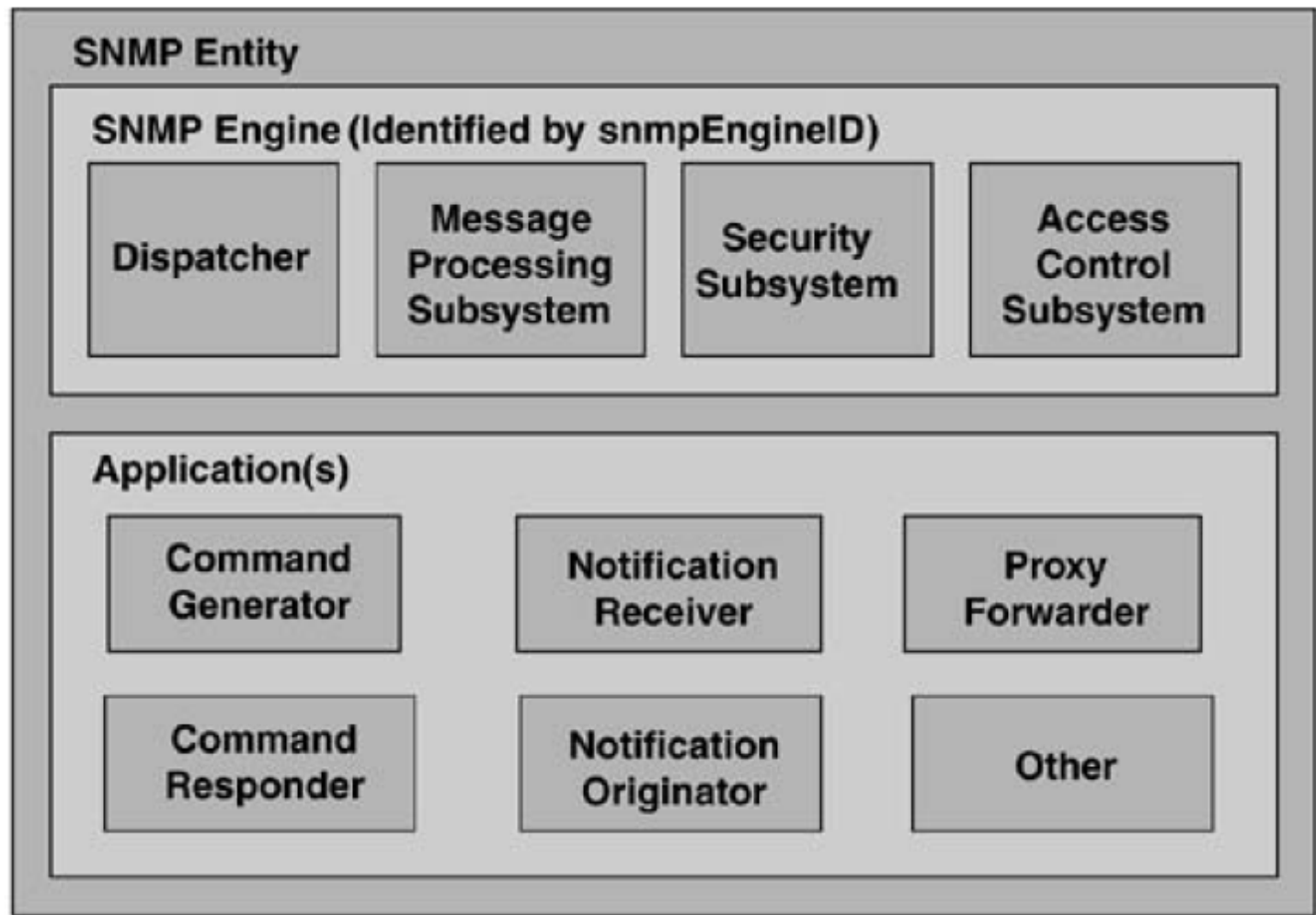
SNMP v1/v2



SNMP v3

- RFC 3411/3418
- Arquitectura modular (más compleja)
- Motor SNMP y varios dispatchers para cada subsistema
- Arquitectura de seguridad mejorada (3 niveles)
- Modelo de Seguridad basada en el Usuario (USM)
- Soporte de encriptación (CBC-DES)
- Soporte de autenticación (HMAC-MD5/SHA)
- Modelo de control de acceso basado en vistas (RFC 3415)
- El motor decide si permite o no el acceso para cada operación (Get, GetBulk, Set, etc...)

SNMP v3



RMON

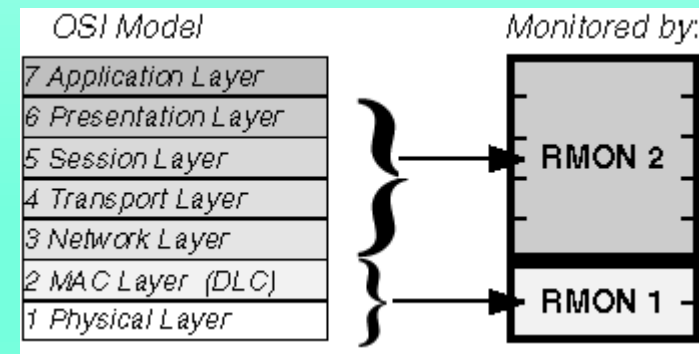
- Problema I: Sobrecarga en hosts por recopilación de determinadas estadísticas
- Problema II: quién almacena los datos de los segmentos LAN?
- Solución: Monitoreo Remoto (RMON)
- Dispositivos específicos o sondas (probes)
- Almacenan estadísticas sobre aspectos puntuales (p.ej. tráfico) y la envían a la consola a pedido
- Alternativa de estándar abierto a soluciones comerciales existentes
- Permiten una mayor flexibilidad (p.ej. configuración alarmas, umbrales)
- Descargan de trabajo a algunos dispositivos (routers, switches)

RMON

- Se define una MIB adicional a SNMP
- 9 grupos de elementos de monitoreo:

	Estadísticas	Historia	Alarmas	Hosts
Top N Hosts	Matriz	Filtros	Capturas	Eventos

- Dos versiones: RMON1 y RMON2
- RFCs 1271 y 1757
- RMON1 se centra en L1/L2
- RMON2 permite monitoreo L1/L7



Conceptos finales y referencias

- La complejidad de las redes es creciente (switching, VLANs, Ipv4, IPv6, routing, servicios, AS, BGP, QoS, VPN, Seguridad, ...)
- Es necesario contar con herramientas de administración
- SNMP y RMON son la base de la mayoría de las soluciones de administración de redes
- Pueden generar vulnerabilidades
- Pero son utilizadas ampliamente.
- Referencias: Cisco ITH cap. 7, 57 y 58